

作业 4 查找结构与排序方法

作业题目：BST查找结构与折半查找方法的实现与实验比较

要求编写程序实现BST存储结构的建立（插入）、删除、查找和排序算法；实现折半查找算法；比较BST查找与折半查找方法的时间性能。

作业要求：

1. 设计BST的左右链存储结构，并实现BST插入（建立）、删除、查找和排序算法。
 2. 实现折半查找算法。
 3. 实验比较：设计并产生实验测试数据，考察比较两种查找方法的时间性能，并与理论结果进行比较。以下具体做法可作为参考：
 - (1) 第1组测试数据： $n = 1024$ 个已排序的整数序列（如0至2048之间的奇数）；第2组测试数据：第1组测试数据的随机序列。
 - (2) 以上述两组测试数据作为输入，分别建立BST查找结构。
 - (3) 编写程序计算所建的两棵BST的查找成功和查找失败的平均查找长度（主要是改造Search算法，对“比较”进行计数），并与理论结果比较。
 - (4) 选做：分别以上述BST查找结构的中序遍历序列作为折半查找算法的输入，编写程序分别计算折半查找的查找成功和查找失败的平均查找长度，并与理论结果比较。
 - (5) 选做：以上实验能否说明：就平均性能而言，BST的查找与折半查找差不多，为什么？
-

作业说明：

1. 上传内容：（1）源程序文件；（2）实验测试数据和实验结果数据；
2. 实验上传至 dsa2025fall@gmail.com（注：不能包含.exe文件）
3. 上传截止时间：**2025年11月26日（第13周星期三）**
4. 作业发送要求：
 - (1) 每次使用同一个邮箱交作业；
 - (2) 每次作业发送一封且仅一封邮件；
 - (3) 每次实验发送一封且仅一封邮件；
 - (4) 将上传内容打包为rar或zip文件；
 - (5) 邮件标题与报告文件同名，命名规则：**HW-第几次作业-学号-姓名**
例如：第二次作业的邮件标题、报告文件名均命名为
HW-4-2024110000-张三
5. 共五次作业，按时提交任意三次作业即可满分。作业中有疑问的内容，可找授课教师或助教答疑。

***作业只需“整洁”、“易读”、“言简意赅”地回答清楚作业上的问题或代码实现即可。

***精美地或无意义堆字数的作业不另外加分。

***选做部分供学有余力的同学锻炼能力参考，做了不加分，不做不扣分。

***验收人员不能辨识清楚的手写作业算为0分。